

Cálculo estocástico

Eliuth Montiel Navarrete

2027-1

Índice

1. Clase 0	2
2. Clase 1	2
3. Clase 2	4

1. Clase 0

No vine. xd

La clase se dividirá en 2 partes, tiempo discreto y tiempo continuo.

Se realizará una segunda parcial

Evaluación

- Primer parcial (Tiempo discreto) - 30
- Segundo parcial (Tiempo continuo) - 30
- Proyecto final - 40

2. Clase 1

Repaso de la clase anterior

Empezamos con un valor S_0 y en un futuro t contamos con dos posibilidades:

Si H : $S_1(H) = uS_0$

Si T : $S_1(T) = dS_0$

Contamos con dos probabilidades para cada evento:

$P(H) = P$ y $P(T) = (1 - P)$

Por ende:

$$u = \frac{S_1(H)}{S_0} \quad d = \frac{S_1(T)}{S_0}$$

$$0 < d < 1 + r < u$$

De manera intuitiva podemos decir que $u > 1$ y $d < 1$ además se establecen las siguientes reglas:

- $d < u$
- $d \neq u$
- $d > ut$

Se introduce r , es la tasa de interés a la que se puede prestar y pedir prestado, la mayoría de las veces se cumple que $r \geq 0$.

Arbitraje financiero: Estrategia que no requiere dinero, tiene una probabilidad positiva de hacer dinero, probabilidad de cero de perder dinero.

Propiedades del modelo:

1. Su relación con la fijación de precios de activos por arbitraje y los precios neutrales al riesgo.
2. Con suficientes números de periodos se aproxima a un modelo continuo.

3. Desarrollar la teoría de esperanza condicional y martingala.

Ejemplo: Supongamos una opción call Europea con $S(0) = 4, u = 2, d = \frac{1}{2}$ y $r = \frac{1}{4}$. Suponga $k = 5$ (precio *strike*) y que iniciamos con una riqueza de $x_0 = 1.20$ y compramos $\Delta_0 = \frac{1}{2}$ de la acción.

En $t_0 : S(0) = 4$.

En $t_1 : S(H) = 8, S(T) = 2$

$(8 - 5)^+ = 3$ El máximo entre lo del paréntesis y 0.

$(2 - 5)^+ = 0$

Como nuestra riqueza es de $X_0 = 1.2$ necesitamos un préstamo para comprar $\Delta_0 = \frac{1}{2}$ acciones del mercado. Entonces:

$$X_0 - \Delta_0 = 1.2 - (\frac{1}{2})(4) = -0.8$$

En el plazo de tiempo establecido tenemos un interés y principal que se debe pagar:

$$(1 + r)(X_0 - \Delta_0 S_0) = (1 + \frac{1}{4})(-0.8) = -1$$

Como somos dueños de la Δ_0 de acción.

$$\begin{aligned} X_1(H) &= \Delta_0 S_1(H) + (1 + r)(X_0 - \Delta_0 S_0) \\ &= (\frac{1}{2})(8) + (1 + \frac{1}{4})(1.2 - (\frac{1}{2})(4)) = 3 \end{aligned}$$

Para $X_1(T)$ sustituimos $X_1 H$ en la ecuación anterior por lo que:

$$X_1(T) = 1 - 1 = 0$$

Hemos replicado la opción al negociar con la acción y el mercado de dinero (banco). Por lo tanto el valor inicial de 1.20 es el precio que impide el arbitraje en la opción en S_0 (el tiempo 0).

¿Que pasa si valiera 1.21 o 1.19? ¿Cómo realiza el arbitraje?

Los argumentos del ejemplo depende de varios supuestos:

- Las acciones de un activo se pueden dividir.
- La tasa de interés es la misma para un préstamo que para una inversión.
- El precio de compra y venta del activo es el mismo (el *spread* es de cero.)
- En cualquier periodo el activo puede tomar dos posibles valores.

Para determinar el precio de V_0 de un derivado:

$$\begin{aligned} X_1 &= \Delta_0 S_1 + (1 + r)(X_0 - \Delta_0 S_0) \\ &= (1 + r)X_0 + \Delta_0(S_1 - (1 + r)S_0) \end{aligned}$$

Debemos escoger X_0 y Δ_0 tal que $X_1(H) = V_1(H)$ y $X_1(T) = V_1(T)$

Recuerde que los valores de $V_1(H)$ y $V_1(T)$ están dados, lo que no sabemos es

qué valor va a ocurrir. La réplica del derivado requiere:

$$X_0 + \Delta_0\left(\frac{1}{1+r}S_1(H) - S_0\right) = \frac{1}{1+r}V_1(H)$$

$$X_0 + \Delta_0\left(\frac{1}{1+r}S_1(T) - S_0\right) = \frac{1}{1+r}V_1(T)$$

En estas ecuaciones tenemos como incógnitas: $X_0, \Delta_0, V_1(T), V_1(H)$

Ejemplo al margen:

$$P(X) = 0.5 \text{ y } P(nx) = 0.5$$

Suponiendo que

$$X = 1.5 \text{ MUSD}$$

$$nx = 0.25 \text{ MUSD}$$

$$Io = 0.5 \text{ MUSD}$$

$$\begin{aligned} E[G] &= 0.5(1.5 - 0.5) + 0.5(0.25 - 0.5) \\ &= 0.5 - 0.125 = 0.375 \end{aligned}$$

Cuándo retirarte se puede saber en "La ruina del jugador."

Nota: Debería graficar esto para determinar el caso en el que $V_1(H) = V_1(T)$

3. Clase 2

Una forma de resolver estas dos ecuaciones:

$$X_0 + \Delta_0\left(\frac{1}{1+r}S_1(H) - S_0\right) = \frac{1}{1+r}V_1(H) \dots(a)$$

$$X_0 + \Delta_0\left(\frac{1}{1+r}S_1(T) - S_0\right) = \frac{1}{1+r}V_1(T) \dots(b)$$

Multiplicando la primera ecuación por $\tilde{p}$ y la segunda por $\tilde{q} = 1 - \tilde{p}$. De esta manera obtenemos:

$$X_0 + \Delta_0\left(\frac{1}{1+r}(\tilde{p}S_1(H) + \tilde{q}S_1(T) - S_0)\right) = \frac{1}{1+r}(\tilde{p}V_1(H) + \tilde{q}V_1(T) - S_0) \dots(1)$$

Si tomamos a $\tilde{p}$ tal que:

$$S_0 = \frac{1}{1+r}(\tilde{p}S_1(H) + \tilde{q}S_1(T)) \dots(2)$$

Entonces, sustituyendo (2) en (1):

$$X_0 = \frac{1}{1+r}(\tilde{p}V_1(H) + \tilde{q}V_1(T)) \dots(3)$$

Podemos resolver para $\tilde{p}$ directamente en 2:

$$\tilde{p} = \frac{S_0(1+r) - S_1(T)}{S_1(H) - S_1(T)} = \frac{S_0(1+r) - dS_0}{uS_0 - dS_0} = \frac{1+r-d}{u-d} \dots(4)$$

Por lo que:

$$\tilde{q} = 1 - \tilde{p} = \frac{u-1-r}{u-d} \dots(5)$$

Recordando que la esperanza se define en tiempo discreto como:

$$E[X] = \sum_{i=1}^n p_i * x_i$$

Y para tiempo continuo ecuación

Se puede resolver para $\Delta_0 = \frac{V_1}{S_1}$ restando (a) de (b) para obtener la fórmula "delta hedge".

$$\Delta_0 = \frac{V_1(H) - V_1(T)}{S_1(H) - S_1(T)} \dots(6)$$

Tenemos 4 casos para el valor final a partir del precio strike k :

- $X_1 < k$: Out of the money.
- $X_1 = k$: At of the money.
- $X_1 > k$: In of the money.
- $X_1 \gg k$: Deep in the money.

En conclusión: Si un agente comienza en X_0 dado por (3) y en el tiempo cero compra Δ_0 acciones dado por (6), en el tiempo uno. Si la moneda da H tendrá $V_1(H)$ y se cae, T tendrá $V_1(T)$. El agente ha cubierto una porción corta en el derivado. El que paga V_1 en el tiempo uno debe valer:

$$V_0 = \frac{1}{1+r} [\tilde{p}V_1(H) + \tilde{q}V_1(T)] \dots(6)$$

en el momento cero los número $\tilde{p}$ y $\tilde{q}$ son números positivos por la condición de no arbitraje y suman uno. Por esta razón las consideramos probabilidades, pero no son las probabilidades reales, son probabilidades neutrales al riesgo. Las probabilidades p y q deben cumplir:

$$S_0 < \frac{1}{1+r} [pS_1(H) + qS_1(T)]$$

Para que un inversionista esté dispuesto a arriesgar su riqueza, mientras que $\tilde{p}$ y $\tilde{q}$ es la tasa promedio de crecimiento del activo que es igual a la tasa de crecimiento de la inversión en el mercado, por lo que los inversionistas son neutrales a este riesgo.